

제 58 편 유란시아에서 생명의 확립

58:0.1 사타니아 전체에 유란시아와 유사한 세계, 곧 생명 변형 행성은 단 61개만 있다. 대부분의 거주 세계들은 확립된 절차에 따라 생명체가 배치되며, 그런 행성들에서 생명 운반자들은 생명 이식 계획에 거의 재량권이 없다. 그러나 약 열 행성 중 한 곳은 십진 행성으로 지정되어 생명 운반자들의 특별 등록부에 등재되며, 그런 행성들에서는 표준 우주 유형의 생명체를 변형하거나 개선하려는 목적의 특정 생명 실험이 허용된다.

1. 물리적 생명 전제 조건

58:1.1 6억 년 전, 예루셈에서 파견된 생명 운반자 위원회가 유란시아에 도착하여 사타니아 체계의 606번째 세계에서 생명을 시작하기 위해 준비된 물리적 조건에 대한 연구를 시작했다. 이것은 사타니아에서 네바돈 생명 원형의 개시에 대한 우리의 606번째 경험이자, 지역 우주의 기본적이고 표준적인 생명 설계에 변화를 주고 수정을 가할 60번째 기회였다.

58:1.2 생명 운반자들은 구체가 진화 주기를 시작할 만큼 충분히 무르익기 전에는 생명을 개시할 수 없다는 점을 분명히 해야 한다. 또한 행성의 물리적 진화가 지지하고 수용할 수 있는 속도보다 더 빠른 생명 발전을 이끌 수도 없다.

58:1.3 사타니아 생명 운반자들은 염화나트륨 기반 생명 형태를 계획했기 때문에, 바닷물이 충분한 염분을 가질 때까지는 그것을 심기 위한 어떤 조치도 취할 수 없었다. 유란시아 유형의 원형질체는 적절한 소금 용액에서만 기능할 수 있다. 식물과 동물을 포함한 모든 원시 생명체는 소금 용액 환경에서 진화했다. 그리고 고도로 조직화된 육지 동물들조차도, 이 “소금기 있는 깊은 곳”에서 모든 작은 생명 세포를 자유롭게 담그고 잠기게 하는 혈류를 통해 몸 전체를 순환하는 동일한 필수 소금 용액이 없었다면 살아갈 수 없었을 것이다.

58:1.4 너희 원시 조상들은 짠 바다에서 자유롭게 헤엄쳤으나, 오늘날 이 같은 바다와 같은 소금 용액이 너희 몸속을 자유롭게 순환하면서, 지구에서 생명체가 처음 기능을 시작할 때 최초의 원형질 반응을 자극한 그 소금물과 본질적으로 유사한 화학 용액으로 각 개별 세포를 적시고 있다.

58:1.5 그러나 이 시대가 열리면서 유란시아는 초기 형태의 해양 생물을 지탱하기에 모든 면에서 유리한 상태로 진화하고 있었다. 느리지만 확실하게 지구와 인접한 공간 영역의 물리적 발전은, 지구적 환경과 우주적 환경 모두에 가장 잘 적응할 수 있다고 우리가 결정한 생명 형태를 나중에 확립하기 위한 무대를 준비하고 있었다.

58:1.6 그 후 사타니아 생명 운반자 위원회는 예루셈으로 돌아갔으며, 실제로 생명 이식을 시작하기 전에 더 많은 내륙 바다와 보호된 만을 확보할 수 있도록 대륙 덩어리가 더 해체되기를 기다리기로 결정했다.

58:1.7 생명이 바다에서 기원하는 행성에서 생명 이식을 위한 이상적 조건은, 다수의 내륙 바다와 얕은 바다, 그리고 보호된 만이 있는 광범위한 해안선에 의해 제공되며, 바로 그런 행성의 바다 분포가 빠르게 형성되고 있었다. 이 고대 내륙 바다는 수심이 5백 또는 6백 피트를 넘는 경우가 거의 없었고, 햇빛은 바닷속 6백 피트 이상까지 투과할 수 있었다.

58:1.8 그리고 후대의 온화하고 안정된 기후의 해안에서 원시 식물 생명이 처음으로 육지로 이동했다. 그곳의 높은 대기 중 탄소 농도는 새로운 육지 생명 형태가 빠르고 무성하게 성장할 수 있는 기회를 제공했다. 당시의 대기는 식물이 자라기에 이상적이었지만, 이산화탄소가 너무 많아 어떤 동물은 물론 인간도 지구 위에서 살 수 없었다.

2. 유란시아의 대기

58:2.1 행성의 대기는 태양 전체 광 방출량의 약 20억분의 1만을 지구로 투과시킨다. 만약 북아메리카에 쏟아지는 햇빛의 값을 킬로와트시당 2센트로 계산한다면, 연간 요금은 80경(800,000조) 달러 이상이 될 것이다. 시카고의 햇빛 요금만 해도 하루 1억 달러를 훨씬 넘을 것이다. 그리고 너희가 태양으로부터 다른 형태의 에너지들도 받는다는 점을 기억해야 한다. 빛만이 너희 대기에 도달하는 유일한 태양의 기여가 아니다. 인간의 눈으로 볼 수 있는 범위를 넘어, 위와 아래의 파장을 포함한 광대한 태양 에너지가 유란시아로 흘러 들어온다.

58:2.2 지구 대기는 스펙트럼의 극자외선 영역에 해당하는 대부분의 태양 복사에 거의 불투명하다. 이러한 짧은 파장의 대부분은 지표에서 약 10마일 상공부터 우주 방향으로 10마일 더 뻗어 있는 오존층에 의해 흡수된다. 이 지역을 통과하는 오존은 지표 조건으로 환산하면 두께가 불과 1/10인치에 지나지 않는다. 그러나 이 작고 겉보기에 미미한 양의 오존이야말로 햇빛 속에 포함된 위험하고 파괴적인 자외선으로부터 유란시아 생명체를 보호하고 있다. 만약 이 오존층이 조금이라도 더 두꺼웠다면, 현재 지표에 도달해 생명 유지에 필수적인 비타민의 근원이 되는 자외선을 차단했을 것이다.

58:2.3 그럼에도 불구하고 너희 필사자 기계론자들 중 일부는 상상력이 부족하여 물질 창조와 인간 진화를 단순한 우연의 결과로 본다. 유란시아 중도자들은 우연의 법칙으로는 설명할 수 없는 5만 가지 이상의 물리·화학적 사실을 수집했으며, 이들은 물질 창조에 지적인 목적이 있음을 명백히 보여준다. 그리고 이 모든 것은, 물리학과 화학의 영역 밖에서 물질 우주의 계획·창조·유지 속에 ‘마음’이 존재함을 입증한다고 그들이 주장하는 10만 가지가 넘는 발견의 목록은 계산에 넣지도 않은 것이다.

58:2.4 너희 태양은 죽음을 가져오는 광선을 진실로 홍수처럼 쏟아내지만, 유란시아에서 너희가 즐거운 삶을 영위할 수 있는 것은 이 독특한 오존층의 작용과 유사한, 겉보기에는 우연적인 40여 가지가 넘는 보호적 작용의 “다행스러운” 영향 덕분이다.

58:2.5 만약 밤에 대기의 ‘덮개’ 효과가 없었다면, 복사로 인해 열이 너무 빠르게 손실되어 인공적인 방법 없이는 생명 유지가 불가능했을 것이다.

58:2.6 지구 대기의 하층 5~6마일은 대류권으로, 바람과 기류가 흐르며 기상 현상이 일어나는 영역이다. 그 위로는 내부 전리층이 있고, 그 위에는 성층권이 위치한다. 지표에서 상승할수록 온도는 6~8마일까지 꾸준히 떨어져, 그 높이에서는 화씨 영하 70도 정도를 기록한다. 화씨 영하 65도에서 70도 사이의 이 온도 범위는 그 이후 40마일을 더 올라가도 변하지 않으며, 이 일정한 온도 구역이 바로 성층권이다. 45~50마일 상공에서부터 온도가 다시 상승하기 시작하여, 오로라가 나타나는 고도에서는 화씨 1200도에 도달한다. 이 강렬한 열은 산소를 이온화시키지만, 이처럼 희박한 대기에서의 온도는 지표에서의 열 개념과는 동일하게 비교될 수 없다. 전체 대기의 절반은 지표에서 불과 3마일 이내에 존재한다는 사실을 기억하라. 지구 대기의 높이는 가장 높은 오로라의 꼭대기, 즉 약 400마일 상공까지 뻗어 있다.

58:2.7 오로라 현상은 태양 흑점과 직접적인 관련이 있다. 태양 흑점은 태양 적도 위와 아래에서 서로 반

대 방향으로 회전하는 태양 폭풍이며, 이는 지상의 열대성 허리케인처럼 작용한다. 이와 같이 대기 교란은 적도의 위쪽과 아래쪽에서 발생할 때 서로 반대 방향으로 소용돌이친다.

58:2.8 흑점이 빛의 주파수를 변화시킬 수 있는 힘을 지닌다는 사실은, 이 태양 폭풍 중심부가 거대한 자석처럼 작용한다는 것을 보여준다. 이러한 자기장은 흑점 분화구에서 방출된 하전 입자들을 우주 공간을 가로질러 지구 외기권까지 내던지며, 그 이온화 작용이 장엄한 오로라를 만들어낸다. 따라서 태양 흑점이 가장 활발할 때, 혹은 그 직후에 오로라가 가장 강렬하게 나타나며, 이 시기 흑점은 일반적으로 태양의 적도 부근에 위치한다.

58:2.9 나침반의 바늘 또한 이 태양의 영향에 반응한다. 해가 떠오를 때는 약간 동쪽으로, 해가 질 때는 약간 서쪽으로 움직인다. 이러한 변화는 매일 일어나지만, 태양 흑점 활동이 최고조에 달할 때에는 그 변동 폭이 두 배로 커진다. 이러한 나침반의 일일 편차는 햇빛으로 인해 생성되는 상층 대기의 이온화가 증가함에 따라 발생하는 것이다.

58:2.10 초성층권(상층 성층권)에는 두 개의 전기적으로 대전된 전도층이 존재한다. 이로 인해 장파 및 단파 라디오 방송의 장거리 전송이 가능하다. 그러나 때때로 이 외부 전리층에서 발생하는 강력한 폭풍으로 인해 이러한 전파 송출이 방해받기도 한다.

3. 공간 환경

58:3.1 우주가 물질화되던 초기 시기, 공간 영역은 광대한 수소 구름들로 산재해 있었는데, 이는 지금 먼 우주의 여러 지역에서 볼 수 있는 천체 먼지 군집과도 같은 것이다. 타오르는 태양이 복사 에너지로 분해하여 흩어버리는 조직화된 물질의 대부분은 원래 이 초기에 형성된 수소 구름 속에서 축적되었다. 특정한 비정상적 조건하에서는, 더 거대한 수소 덩어리의 핵에서도 원자 붕괴가 일어나기도 한다. 그리고 고도로 가열된 성운에서처럼, 원자가 생성되고 해체되는 이러한 모든 현상에는 짧은 공간 복사 에너지의 홍수 같은 방출이 수반된다. 이러한 다양한 방사선에는 유란시아에서는 아직 알려지지 않은 형태의 우주 에너지가 함께 존재한다.

58:3.2 이 짧은 우주 광선 에너지는 조직화된 공간 내 존재하는 다른 모든 형태의 복사 에너지보다 400배 강력하다. 타오르는 성운, 긴장된 전기장, 외부 우주, 또는 광대한 수소 먼지 구름에서 방출되는 단파 우주 광선의 출력은 온도, 중력, 전자 압력의 변동과 갑작스러운 장력 변화에 따라 질적·양적으로 달라진다.

58:3.3 이러한 우주선의 기원에 관련된 변화들은 다양한 우주적 사건뿐 아니라 순환하는 물질의 궤도에 의해 결정되며, 그 궤도는 변형된 원형에서부터 극단적인 타원형에 이르기까지 다양하다. 같은 물리 영역 내에서도, 전자 회전이 때때로 거시적 물질 운동과 반대 방향으로 작용하기 때문에 물리적 조건은 크게 달라질 수 있다.

58:3.4 거대한 수소 구름은 진화하는 에너지와 변화하는 물질의 모든 단계를 담은 진정한 우주 화학 실험실이다. 거대한 이항성들의 주변 기체에서도 강력한 에너지 작용이 일어나는데, 이 기체들은 자주 겹치며 서로 광범위하게 섞인다. 그러나 우주에서 일어나는 이러한 거대하고 원대한 에너지 활동들은 생명체와 존재의 생식세포질, 즉 조직화된 생명 현상에 아무런 영향을 미치지 않는다. 이러한 우주 에너지 조건들은 생명 기원의 필수적 환경과 관련되어 있지만, 더 긴 파장의 복사 에너지처럼 생식세포질의 유전 인자들을 변화시키지는 않는다. 생명 운반자들이 이식한 생명은 이러한 놀라운 우주 에너지의 단파 광선 홍수에도 완전히 저항할 수 있다.

58:3.5 생명 운반자들이 실제로 유란시아에서 생명 정착을 시작하기 전에, 이러한 모든 필수적 우주 조건들이 먼저 유리한 단계로 진화해야 했다.

4. 생명이 시작되는 시기

58:4.1 우리가 ‘생명 운반자’라 불린다고 해서 혼동해서는 안 된다. 우리는 행성에 생명을 옮기고 이식할 수 있지만, 유란시아에는 생명을 가져오지 않았다. 유란시아의 생명은 독특하며, 이 행성 자체에서 기원했다. 이 구체는 생명 변형 세계이며, 여기에 나타난 모든 생명은 바로 이 행성 위에서 우리가 직접 만들어낸 것이다. 유란시아와 동일한 생명 형태를 지닌 세계는 사타니아 전체는 물론 네바돈 전체에도 존재하지 않는다.

58:4.2 5억5천만 년 전에 생명 운반자 군단이 유란시아로 돌아왔다. 우리는 영적 세력과 초물리적 힘들과 협력하여, 이 세계의 최초 생명 원형을 조직하고 시작했으며, 그것을 이 행성의 온화한 바다에 심었다. 행성 영주 칼리가스티아의 시대까지 모든 행성 생명(외행성 인격체 제외)은 우리의 세 차례의 독창적이고, 동일하며, 동시에 이루어진 해양 생명 이식에서 그 기원을 찾을 수 있다. 이 세 생명 이식 지역은 각각 중앙(유라시아-아프리카), 동부(오스트랄라시아), 그리고 서부(그린란드와 아메리카 대륙 포함)로 지정되었다.

58:4.3 5억 년 전 유란시아에는 원시 해양 식물 생물이 잘 정착했다. 그린란드와 북극 지대는 북미와 남미 대륙과 함께 오랜 세월을 걸친 느린 서쪽 이동을 시작했다. 아프리카는 약간 남쪽으로 이동하여 자신과 원래 대륙 사이에 지중해 분지라는 동서 골짜기를 만들었다. 남극 대륙과 호주, 태평양의 섬으로 표시된 육지는 남쪽과 동쪽에서 분리되어 그 이후로 멀리 표류하고 있다.

58:4.4 우리는 해체되는 대륙 덩어리의 동서로 갈라진 중앙 바다의 보호된 열대만에 원시 형태의 해양 생물을 심었다. 우리가 세 차례에 걸쳐 해양 생물을 이식한 목적은, 이후 대륙이 분리될 때 각 대륙이 따뜻한 바다의 생물을 함께 품고 이동하도록 보장하기 위함이었다. 우리는 육상 생물이 출현할 후대에 거대한 바다가 표류하는 대륙들을 갈라놓을 것을 예견했다.

5. 대륙의 표류

58:5.1 대륙의 표류는 계속되었다. 지구의 핵은 강철처럼 조밀하고 단단해졌으며 1제곱인치당 거의 25,000톤의 압력을 받고 있었다. 엄청난 중력 압력으로 인해 깊은 내부는 매우 뜨거웠고 지금도 여전히 뜨겁다. 온도는 표면에서 아래로 내려갈수록 높아져 중심부는 태양의 표면 온도보다 약간 높다.

58:5.2 지구 질량의 바깥쪽 1,000마일은 주로 다양한 종류의 암석으로 이루어져 있다. 그 아래에는 밀도가 높고 무거운 금속 원소들이 있다. 초기 및 대기권 이전 시대에 지구는 녹은 채 고도로 가열된 상태로 거의 액체에 가까웠기 때문에 무거운 금속은 내부 깊숙이 가라앉았다. 오늘날 지표 근처에서 발견되는 것들은 고대 화산의 용출물, 그 후의 광범위한 용암 흐름, 그리고 더 최근의 운석 퇴적물들이다.

58:5.3 외각의 두께는 약 40마일이었다. 이 외피는 다양한 두께의 용융된 현무암 바다 위에 직접 놓여 있었으며, 높은 압력을 받으면서도 변화하는 행성 압력을 균등하게 하려고 이리저리 흐르는 용암층에 의해 지탱되어 지각을 안정화시키는 경향이 있었다.

58:5.4 오늘날에도 대륙들은 아직 결정화되지 않은, 용융된 현무암의 완충 바다 위에 떠 있다. 이 보호 조건이 없었다면, 더 강한 지진이 발생할 때 세상이 실제로 산산조각이 났을 것이다. 지진은 화산 때문이 아니라 단단한 외각의 미끄러짐과 이동으로 인해 발생한다.

58:5.5 지각의 용암층은 식으면 화강암으로 굳어진다. 유란시아의 평균 밀도는 물의 5.5배를 조금 넘고, 화강암의 밀도는 물의 3배 미만이다. 지구의 핵은 물보다 열두 배나 밀도가 높다.

58:5.6 해저는 육지보다 밀도가 높으며, 이것이 대륙을 물 위에 떠 있게 하는 요인이다. 해저가 해수면 위로 밀려나면, 육지의 화강암보다 훨씬 무거운 용암의 일종인 현무암으로 주로 구성되어 있음이 밝혀진다. 다시 말하지만, 대륙이 해저보다 가볍지 않다면, 중력이 바다의 가장자리를 육지 쪽으로 끌어당길 것이지만, 그런 현상은 관찰되지 않는다.

58:5.7 바다의 무게도 해저 압력을 증가시키는 요인이다. 낮지만 비교적 무거운 해저와 그 위의 물의 무게는 높지만 훨씬 가벼운 대륙의 무게와 거의 비슷하다. 그러나 모든 대륙은 바다 쪽으로 서서히 미끄러지는 경향이 있다. 해저의 대륙 압력은 약 20,000파운드/제곱인치에 달한다. 이는 해저 15,000피트 위에 서 있는 대륙 덩어리의 압력이다. 해저의 수압은 약 5,000파운드/제곱인치에 불과하다. 이러한 압력 차이로 인해 대륙은 해저 방향으로 서서히 미끄러지는 경향이 있다.

58:5.8 생물 발생 이전 시대에 해저의 함몰은 외로운 대륙 덩어리를 높이 밀어올려 측압으로 인해 동·서·남쪽 가장자리가 밑의 반점성 용암층을 따라 주변 태평양 해역으로 미끄러져 내려갔다. 이것은 대륙의 압력을 완전히 상쇄하여 이 고대 아시아 대륙의 동쪽 해안에서 큰 단절이 발생하지 않도록 했다. 그러나 그 이후로 동부 해안선은 인접한 해양의 깊은 절벽 위에서 물속으로 미끄러질 듯한 불안정한 상태를 유지하고 있다.

6. 과도기

58:6.1 4억 5,000만 년 전에 식물에서 동물로의 전환이 일어났다. 이 변화는 분리되는 대륙의 광범위한 해안선을 따라 펼쳐진, 보호된 열대 만과 석호의 얕은 바다에서 일어났다. 그리고 이러한 발전은 모두 원래의 생명 패턴에 내재되어 있었으며 점진적으로 이루어졌다. 초기 원시 식물 형태의 생명체와 이후 잘 정립된 동물 유기체 사이에는 많은 과도기적 단계가 있었다. 오늘날에도 과도기적 점액 곰팡이들이 남아 있으며, 그것들은 식물이나 동물로 분류하기가 거의 불가능하다.

58:6.2 식물 생명체의 진화를 동물 생명체로 추적할 수 있고, 가장 단순한 것에서 가장 복잡하고 진보된 유기체로 점진적으로 이어지는 일련의 식물과 동물이 발견되었지만, 동물계의 큰 구분이나 인간 출현 이전의 가장 진보된 동물 유형과 인류의 여명기에 나타난 인간 사이에서는 그런 연결 고리를 찾을 수 없을 것이다. 이른바 “잃어버린 연결 고리들”은 그것들이 결코 존재하지 않았다는 단순한 이유로 영원히 사라진 채로 남아 있을 것이다.

58:6.3 시대마다 근본적으로 새로운 종의 동물 생명체가 생겨난다. 그것들은 미세한 변이들이 점진적으로 축적된 결과로 진화하는 것이 아니라, 본격적인 새로운 생명 종으로 나타나며, 그것들은 갑자기 등장한다.

58:6.4 새로운 종과 다양한 생명체 계층이 갑자기 나타나는 것은 전적으로 생물학적이며, 엄밀히 말하면 자연스러운 것이다. 이러한 유전적 돌연변이와 관련된 초자연적인 것은 아무것도 없다.

58:6.5 바다의 염도가 적당할 때 동물 생명체들은 진화했고, 염분이 있는 바닷물이 해양 생물들의 몸을 순

환하는 것은 비교적 간단했다. 그러나 바다가 수축되고 소금의 비율이 크게 증가하자, 이들 동물 역시 체액의 염도를 조절하고 낮추는 능력을 진화시켰다. 마찬가지로 민물에서 사는 벌을 배운 생물들은 독창적인 염분 보존 기술을 통해 체액 내 염화나트륨의 적정 수준을 유지하는 능력을 획득했다.

58:6.6 바위에 박힌 해양 생물 화석을 연구한 결과, 원시 생명체들의 초기 적응 투쟁이 드러난다. 식물과 동물은 이러한 적응의 실험을 결코 멈추지 않는다. 환경은 항상 변하고 있으며, 생명체들은 끝없이 변하는 환경에 적응하기 위해 항상 노력하고 있다.

58:6.7 모든 새로운 생명 계층의 생리적 기관과 해부학적 구조는 물리적 법칙의 작용에 반응하는 것이지만, 정신의 후속 부여는 타고난 두뇌 용량에 따른 보조 마음 영들의 증여이다. 마음은 물리적 진화의 산물은 아니지만, 순전히 물리적·진화적 발달에 의해 주어진 두뇌 용량에 전적으로 의존한다.

58:6.8 모든 생명체는 거의 끝없이 반복되는 이득과 손실, 조정과 재조정을 통해 시대를 거둬들이며 오간다. 우주적 통일(합일)에 이른 생명체는 존속하지만, 이 목표에 미치지 못하는 생명체는 소멸한다.

7. 지질 역사 책

58:7.1 생명이 탄생하던 시기 또는 원생대에 지구의 외각 지각을 구성했던 광대한 암석군은 이제 지구 표면의 많은 지점에서 나타나지 않는다. 그러나 후대의 수많은 퇴적층 아래에서 이 암석층이 드러날 때에는 식물과 초기 원시 동물의 화석 유적만 발견될 것이다. 이러한 오래된 물에 퇴적된 암석 중 일부는 그 이후의 지층과 섞여 있으며, 때로는 초기 형태의 식물성 생명체 화석이 발견되기도 하고, 최상층에서는 초기 해양 동물의 더 원시적인 형태가 발견되기도 한다. 많은 곳에서 동물과 식물을 포함한 초기 해양 생물의 화석이 있는 가장 오래된 층상암층은 미분화된 오래된 돌 바로 위에서 발견될 수 있다.

58:7.2 이 시대의 화석에서는 해조류, 산호류 식물, 원시 원생동물, 해면류 과도기 생물이 나온다. 그러나 초기 암석층에 그러한 화석들이 없다고 해서 그것이 퇴적될 당시 다른 곳에 생물이 존재하지 않았다는 것을 반드시 증명하는 것은 아니다. 이 초기에는 생명체가 드물었고, 서서히 지구 표면으로 퍼져나갔을 뿐이기 때문이다.

58:7.3 이 오래된 시대의 암석들은 현재 지표면에 있거나 지표면과 아주 가까운 곳에 있으며, 현재 육지 면적의 약 8분의 1이 넘는다. 가장 오래된 층상 암석층인 이 전이암의 평균 두께는 약 1.5마일이다. 어떤 지점에서는 이 고대 암석층의 두께가 최대 4마일에 달하기도 하지만, 이 시대에 속하는 많은 층들은 후대에 속한다.

58:7.4 북아메리카에서는 캐나다 동부, 중부, 북부 지역에 걸쳐 이 고대의 원시 화석 함유 암석층이 지표로 드러난다. 또한 이 암석의 간헐적인 동서 능선은 펜실베이니아와 고대 애디론덱 산맥에서 시작해 미시간, 위스콘신, 미네소타로 서쪽까지 이어진다. 다른 능선들은 뉴펀들랜드에서 앨라배마까지, 그리고 알래스카에서 멕시코까지 이어진다.

58:7.5 이 시대의 암석들은 전 세계 곳곳에 노출되어 있지만, 슈페리어 호수와 콜로라도 강 그랜드 캐년의 것들만큼 해석이 쉬운 것은 없으니, 이 원시 화석 함유 암석들은 여러 층으로 존재하면서 그 먼 시대의 격변과 지표면 변동을 증언하고 있다.

58:7.6 지각에서 가장 오래된 화석 함유 지층인 이 암석층은 지진과 초기 화산의 격변으로 인해 구겨지고 접히고 기괴하게 뒤틀렸다. 이 시대의 용암 흐름은 많은 철, 구리, 납을 행성 표면 근처로 가져왔다.

58:7.7 지구상에서 위스콘신의 세인트 크로이 계곡보다 이러한 활동이 더 생생하게 드러나는 곳은 거의 없다. 이 지역에서는 육지가 물에 잠기고 그에 따른 암석 퇴적과 함께 127번의 연속적인 용암 흐름이 일어났다. 비록 오늘날에는 상부 암석 퇴적과 간헐적인 용암 흐름의 대부분이 사라져 있고, 이 구조의 바닥이 땅속 깊은 곳에 묻혀 있지만, 그럼에도 불구하고 지층 기록 약 65~70개가 오늘날 지표에 드러나 있다.

58:7.8 많은 땅이 해수면에 가까웠던 이 초기 시대에는 많은 연속적인 침몰과 융기가 일어났다. 지각은 비교적 안정화되는 후반기에 막 접어들고 있었다. 초기 대륙 표류의 융기와 침강, 굴곡은 거대한 땅덩어리가 주기적으로 물에 잠기는 주기에 기여했다.

58:7.9 원시 해양 생물 시대에 대륙 해안의 광범위한 지역이 몇 피트에서 0.5마일까지 바다 밑으로 가라앉았다. 오래된 사암과 역암(礫岩)의 대부분은 이 고대 해안에서 쌓인 퇴적물의 흔적을 보여준다. 이 초기 지층에 속하는 퇴적암들은 생명의 기원을 훨씬 앞서, 전 지구적 바다가 처음 나타나던 시기까지 거슬러 올라가는 그 층들 위에 직접 놓여 있다.

58:7.10 이 전이암 퇴적물의 일부 상층에는 유기탄소의 존재를 나타내는 어두운 색의 셰일 또는 슬레이트가 소량 함유되어 있으며, 이는 이후의 탄소기 또는 석탄기 동안 지구를 지배했던 식물 생명체의 조상들이 존재했음을 증언한다. 이 암석층에 있는 구리의 대부분은 물의 퇴적에 의해 생성된다. 일부는 오래된 암석의 균열에서 발견되며, 일부 고대 보호 해안선의 고인 늪물이 농축된 것이다. 북아메리카와 유럽의 철광산들은 부분적으로는 오래된 층화되지 않은 암석에, 그리고 부분적으로는 생명체 형성의 과도기인 이 후기 층화암에 있는 퇴적층과 압출층에 위치하고 있다.

58:7.11 이 시대는 전 세계 바다에 생명체가 퍼지는 모습을 보인다. 해양 생물이 유란시아에 잘 정착하게 되었다. 얕고 넓은 내륙 바다의 바닥은 초목이 무성하고 풍성하게 자라나면서 점차 넘쳐나고 있고, 해안가 바다에는 단순한 형태의 동물 생명체들이 몰려들고 있다.

58:7.12 이 모든 이야기는 세계 기록의 방대한 “돌 책”의 화석 페이지에 생생하게 담겨 있다. 그리고 이 거대한 생물지질학적 기록의 페이지들은 해석의 기술만 익힌다면 틀림없이 진실을 말해주고 있다. 이 고대 해저의 상당수가 지금은 육지 높은 곳으로 융기해 있으며, 오랜 세월에 걸쳐 퇴적된 퇴적물은 그 초기의 삶의 투쟁에 대한 이야기를 들려주고 있다. 너희 시인이 말했듯이, “우리가 밟고 있는 먼지도 한때는 살아있었다”는 것은 말 그대로 사실이다.

58:7.13 [현재 지구에 상주하는 유란시아 생명 운반자 군단의 일원이 발표했다.]